TOY PROJECT

Inside-Out Transfer Model (IOTM)

: EfficientFace와 AdaIN 기반 Style Transfer

기초CV1팀 신재훈, 김채은, 김동욱, 김예나
멘토: 안진형

INTRODUCTION

Task

- Facial Emotion Recognition (FER)
- 감정에 따른 Image Style Transfer
- 감정 강도에 따라 transfer 정도 자동 조절

Baseline Model

- EfficientFace (FER)
- AdaIN (Style Transfer)

Proposed Method

- Pre-selected style image (e.g., 인사이드 아웃 캐릭터)
- FER의 Softmax 출력(확률)을 기반으로 Transfer degree 조정

< 7 classes of emotion and their style images >

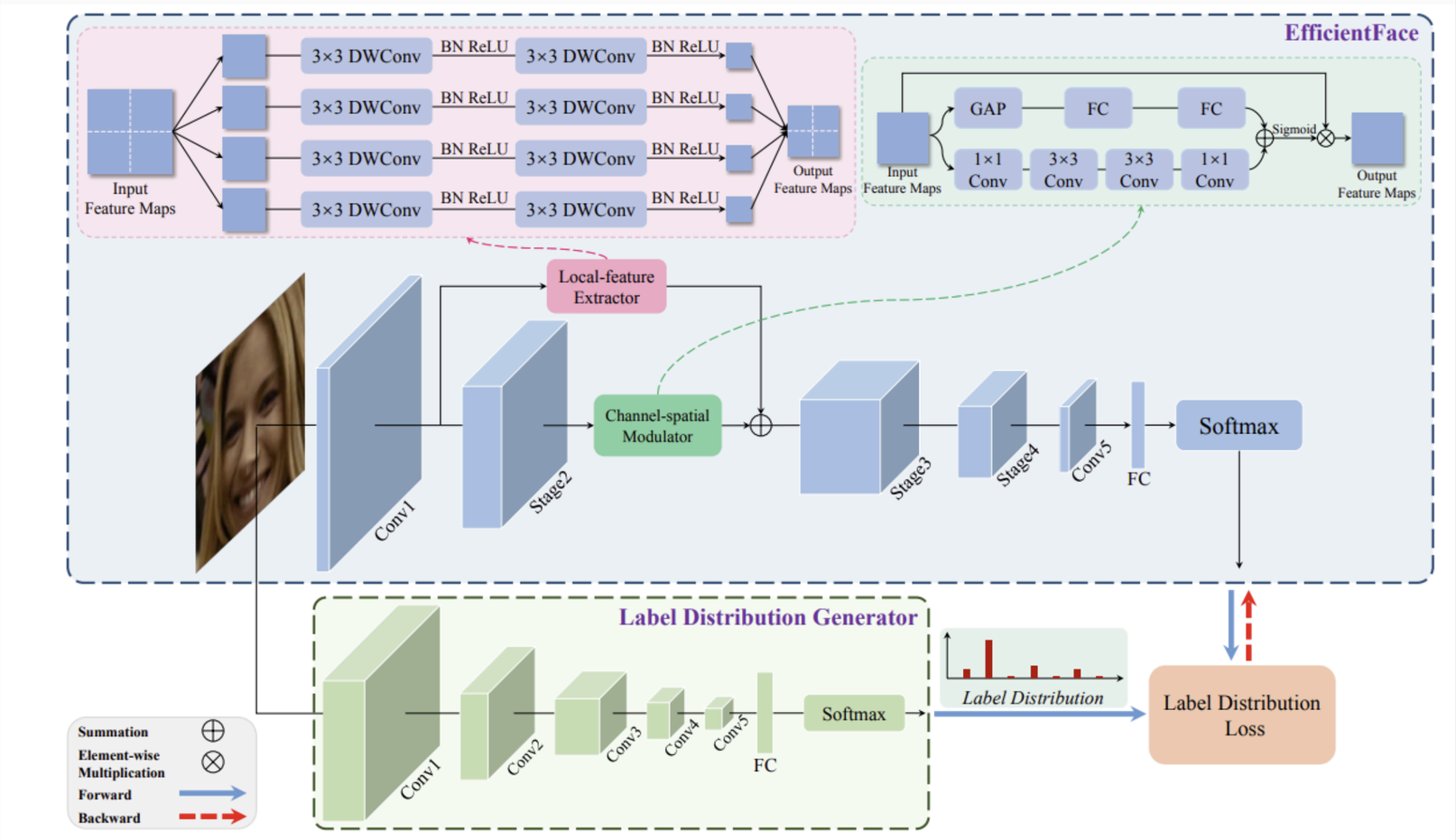
CONTENTS

01	**MODEL ARCHITECTURE I**	EfficientFace
02	**MODEL ARCHITECTURE II**	Adaptive Instance Normalization (AdaIN)
03	**MODEL PROCESS**	
04	**RESULTS**	
05	**SUMMARY**	

MODEL ARCHITECTURE I

>>> EfficientFace

* DWC : Depthwise convolution
GAP : Global average pooling



EfficientFace

- 가벼운 구조, 높은 성능의 얼굴 감정 인식 모델
- Label Distribution Learning을 도입하여 더욱 정교한 감정 예측
- Depthwise Separable Convolution과 Local Feature Extraction 활용 --> 계산량 감소

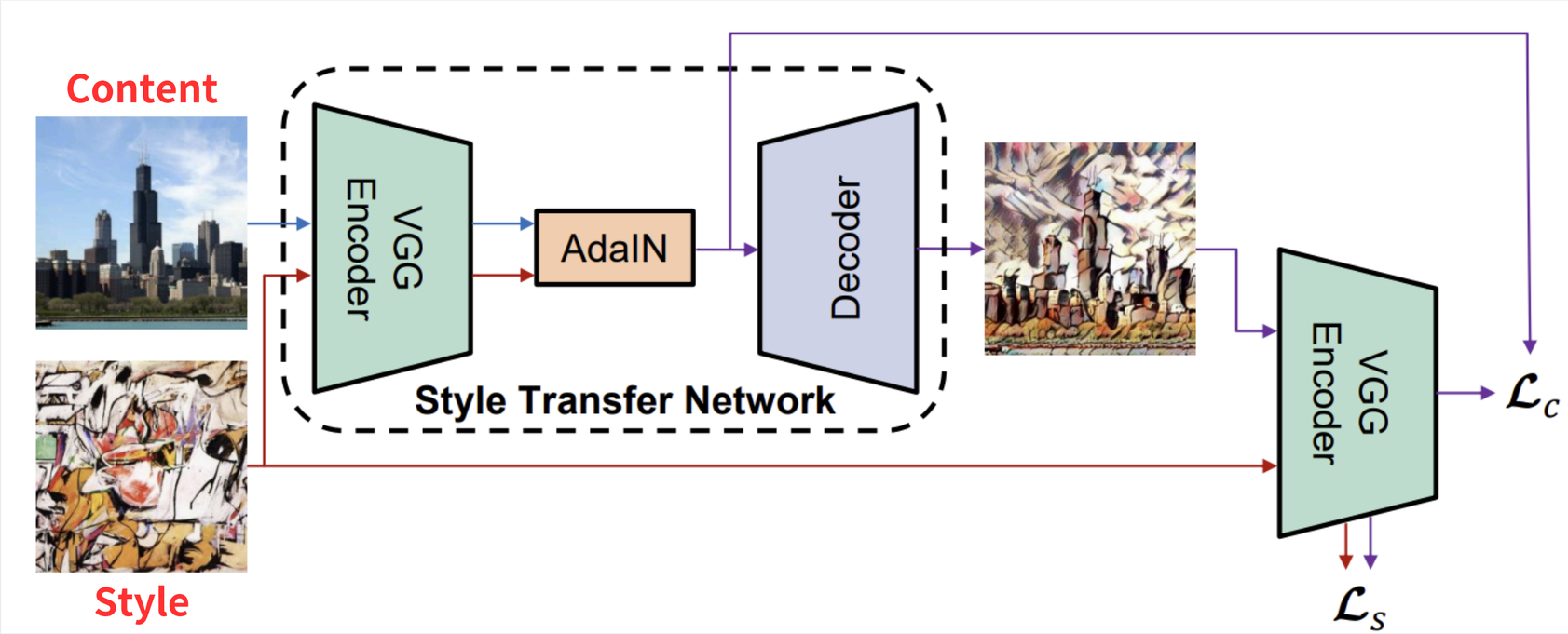
Key Componenets

- Depthwise Convolution Block
- Local Feature Extractor & Channel-Spatial Modulator
- Label Distribution Generator
- Efficient Fully Connected Layers

Zhao, Zengqun, Qingshan Liu, and Feng Zhou. "Robust lightweight facial expression recognition network with label distribution training." Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. Vol. 35. No. 4. 2021.

MODEL ARCHITECTURE II

⋙ Adaptive Instance Normalization (AdaIN)



$$\mathrm{AdaIN}(x, y) = \sigma(y)\left(\frac{x - \mu(x)}{\sigma(x)}\right) + \mu(y)$$

Encoder

Content image와 Style image를 각각 pre-trained VGG-19 모델에 넣어 feature extraction 수행

AdaIN

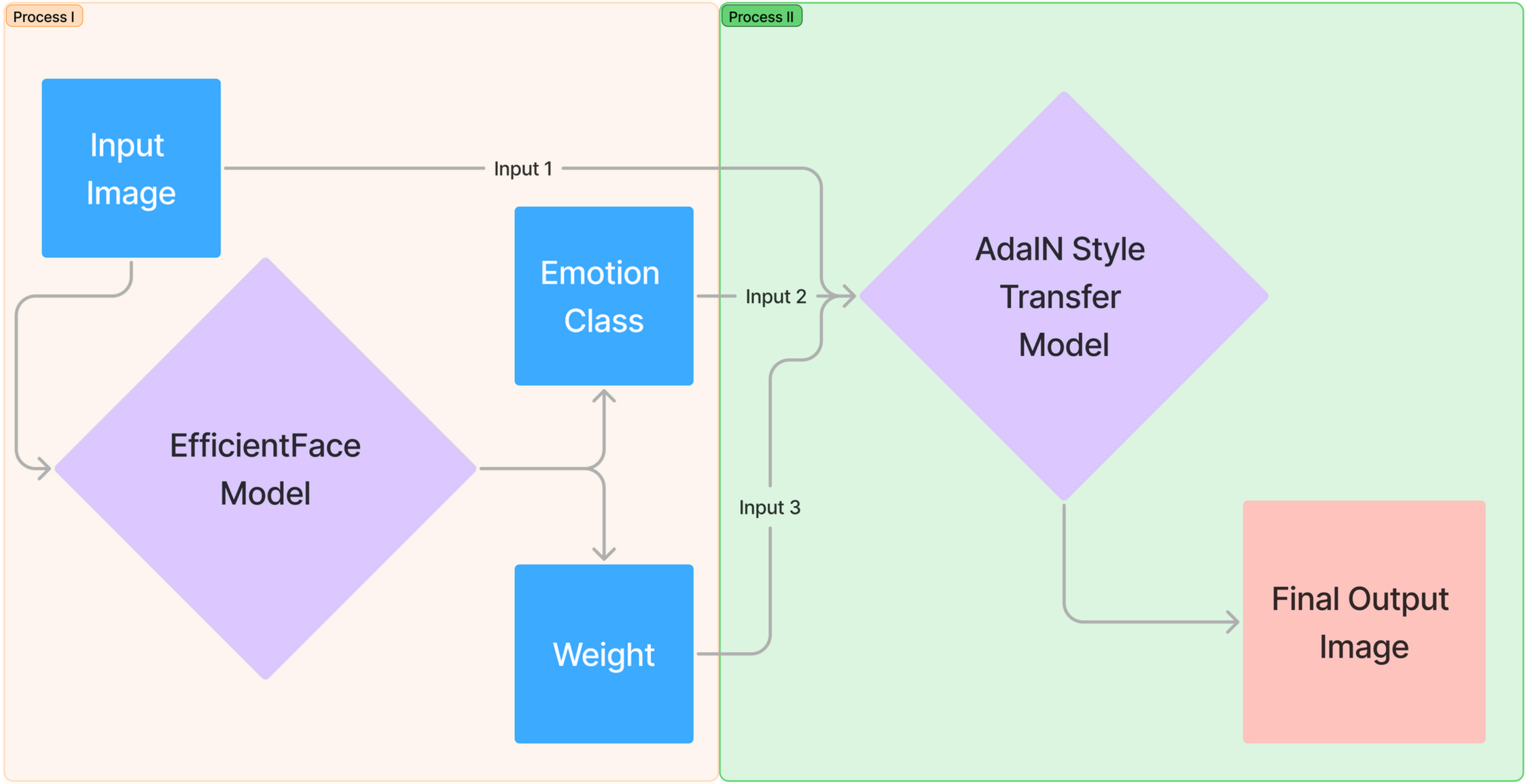
- IN의 "스타일을 변경할 때마다 파라미터를 새로 학습해야 한다!"는 문제를 해결한 모델
- x: content feature map
- y: style feature map
- 컨텐츠 이미지의 평균과 분산을 스타일 이미지의 평균과 분산으로 변경

Decoder

- 스타일이 적용된 Feature Map t를 다시 이미지로 변환
- 디코더는 인코더 구조를 반전(Mirror)시킨 형태
- Instance Normalization(IN) & Batch Normalization(BN) 제거

Huang, Xun, and Serge Belongie. "Arbitrary style transfer in real-time with adaptive instance normalization." Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017.

MODEL PROCESS



RESULTS

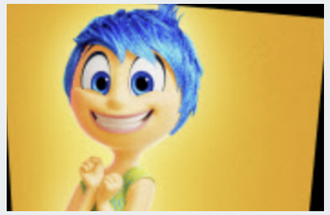
```
%cd /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis
!python emotion_style_transfer.py
```

```
/content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis
📷 처리 중: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/test_data/평상.jpg
감정 분류완료...
[0.976 0.001 0.021 0.    0.    0.002 0.    ]
감정: Neutral , 신뢰도: 0.976198
스타일 트랜스퍼 실행중...
✅ 결과 이미지 저장 완료: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/results/stylized_평상.jpg
📷 처리 중: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/test_data/빡침.jpg
감정 분류완료...
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.]
감정: Anger , 신뢰도: 0.999695
스타일 트랜스퍼 실행중...
✅ 결과 이미지 저장 완료: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/results/stylized_빡침.jpg
📷 처리 중: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/test_data/슬픔.jpg
감정 분류완료...
[0.001 0.031 0.934 0.    0.    0.032 0.001]
감정: Sadness , 신뢰도: 0.934393
스타일 트랜스퍼 실행중...
✅ 결과 이미지 저장 완료: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/results/stylized_슬픔.jpg
📷 처리 중: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/test_data/기쁨.jpg
감정 분류완료...
[0.43  0.569 0.    0.001 0.    0.    0.    ]
감정: Happiness , 신뢰도: 0.569018
스타일 트랜스퍼 실행중...
✅ 결과 이미지 저장 완료: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/results/stylized_기쁨.jpg
📷 처리 중: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/test_data/역겨움.jpg
감정 분류완료...
[0.    0.002 0.883 0.    0.    0.097 0.017]
감정: Sadness , 신뢰도: 0.883154
스타일 트랜스퍼 실행중...
✅ 결과 이미지 저장 완료: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/results/stylized_역겨움.jpg
📷 처리 중: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/test_data/공포.jpg
감정 분류완료...
[0.    0.001 0.    0.061 0.819 0.    0.119]
감정: Fear , 신뢰도: 0.818668
스타일 트랜스퍼 실행중...
✅ 결과 이미지 저장 완료: /content/drive/MyDrive/Toy_Project/EfficientFace/test&vis/results/stylized_공포.jpg
```

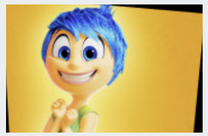
RESULTS

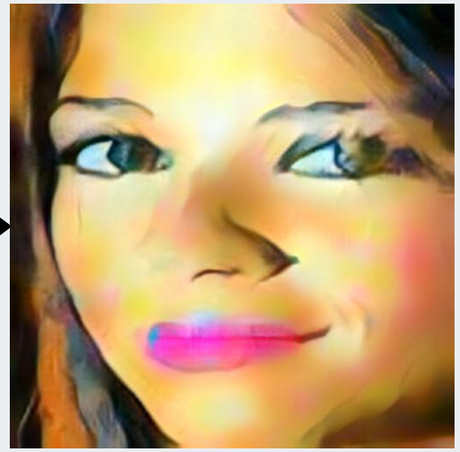
* alpha : Balance between the content and the style
(분류된 class에 대한 softmax output)

alpha = 1



alpha = 0.569





SUMMARY

Task

- 감정에 따른 Image Style Transfer
- EfficientFace + AdaIn

Contribution

- 서로 다른 두 task의 결합 (FER & Style transfer)
- User-selectable style images
- 감정 강도에 따라 transfer 정도 자동 조절 (alpha 값 조정)

Future work

- 다양한 종류의 Style images
- 성능 평가를 위한 metrics 설정
- Style image recommendation
- Advanced FER & Style transfer models
- 실시간으로 사용 가능한 모델

THANK YOU